

《API 网关限流触发告警处理方案》

【告警名称】

- 告警名: APIGatewayThrottled
- 告警级别: 警告
- 触发条件: 网关限流拒绝请求数持续2分钟超过总请求数的10%

【问题描述】

当API网关限流规则被大量触发时, 可能导致:

- 正常用户请求被误拒绝, 表现为部分接口"无响应"或返回限流错误
- 可能是真实的异常流量攻击, 也可能是限流阈值设置不合理
- 若长期未处理, 会直接影响业务可用性指标

【排查步骤】

* 步骤1: 获取当前时间

工具: `get_current_time`

目的: 确定告警发生的时间范围, 用于后续日志查询

* 步骤2: 查询网关限流日志

工具: `query_logs`

参数要求:

- 地域: `ap-guangzhou`
- 日志主题: `gateway-throttle-logs`
- 时间范围: 最近30分钟
- 查询条件: `throttle_status:REJECTED`

* 步骤3: 分析被限流请求特征

查看日志中被拒绝请求的来源, 重点关注:

- 是否集中来自少数几个IP或客户端
- 是否集中在某几个特定接口
- 请求量增长曲线是渐进式还是瞬时爆发

* 步骤4: 查询应用日志

工具: `query_logs`

参数要求:

- 地域: `ap-guangzhou`
- 日志主题: `application-logs`

- 时间范围：与告警时间一致
- 查询条件：level:ERROR OR level:WARN

【常见原因分析】

* 原因1：正常业务流量增长超过阈值

特征：

- 请求来源分布正常，无明显集中的异常IP
- 流量增长与营销活动/业务高峰时间吻合
- 各接口被限流比例相对均衡

处理方案：

1. 结合业务预期评估是否需要提高限流阈值
2. 提前为已知的流量高峰做限流阈值调整
3. 视情况配合扩容一并处理

* 原因2：异常流量或恶意请求

特征：

- 被限流请求高度集中在少数IP或客户端
- 请求模式呈现明显的自动化/爬虫特征
- 与正常用户行为模式差异明显

处理方案：

1. 对异常IP/客户端加入黑名单或单独限流
2. 结合WAF等手段进一步识别与拦截
3. 保留正常用户流量不受影响

* 原因3：限流阈值配置不合理

特征：

- 业务量并无明显异常，但限流频繁触发
- 阈值配置明显低于正常业务峰值
- 调整阈值后限流现象消失

处理方案：

1. 复核限流规则配置是否匹配当前业务规模
2. 结合历史流量数据重新评估合理阈值
3. 灰度调整后持续观察效果

【紧急处理措施】

*** 立即操作（5分钟内）**

1. 确认性质：快速判断是正常流量增长还是异常攻击
2. 临时放宽：如确认是正常业务，临时调大限流阈值
3. 黑名单：如确认是异常流量，加入黑名单拦截

*** 短期措施（30分钟内）**

1. 持续观察限流拒绝比例变化
2. 分析被限流请求的来源分布
3. 视情况准备限流规则调整方案

*** 长期优化**

1. 建立限流触发比例的常态化监控
2. 完善异常流量识别与自动防护机制
3. 定期结合业务增长评估限流阈值

【验证步骤】

1. 确认限流拒绝比例回落到正常水平
2. 检查正常用户请求成功率恢复正常
3. 观察30分钟确保限流状态保持稳定

【相关告警】

- ServiceUnavailable: 服务不可用
- HighCPUUsage: CPU使用率过高

【联系方式】

- 运维团队: ops-team@company.com
- 安全团队: security-team@company.com